Junior Skills 2026

informatikai rendszerüzemeltető verseny döntő

Hálózatos feladat

2026. március 21., Budapest

juniorskills

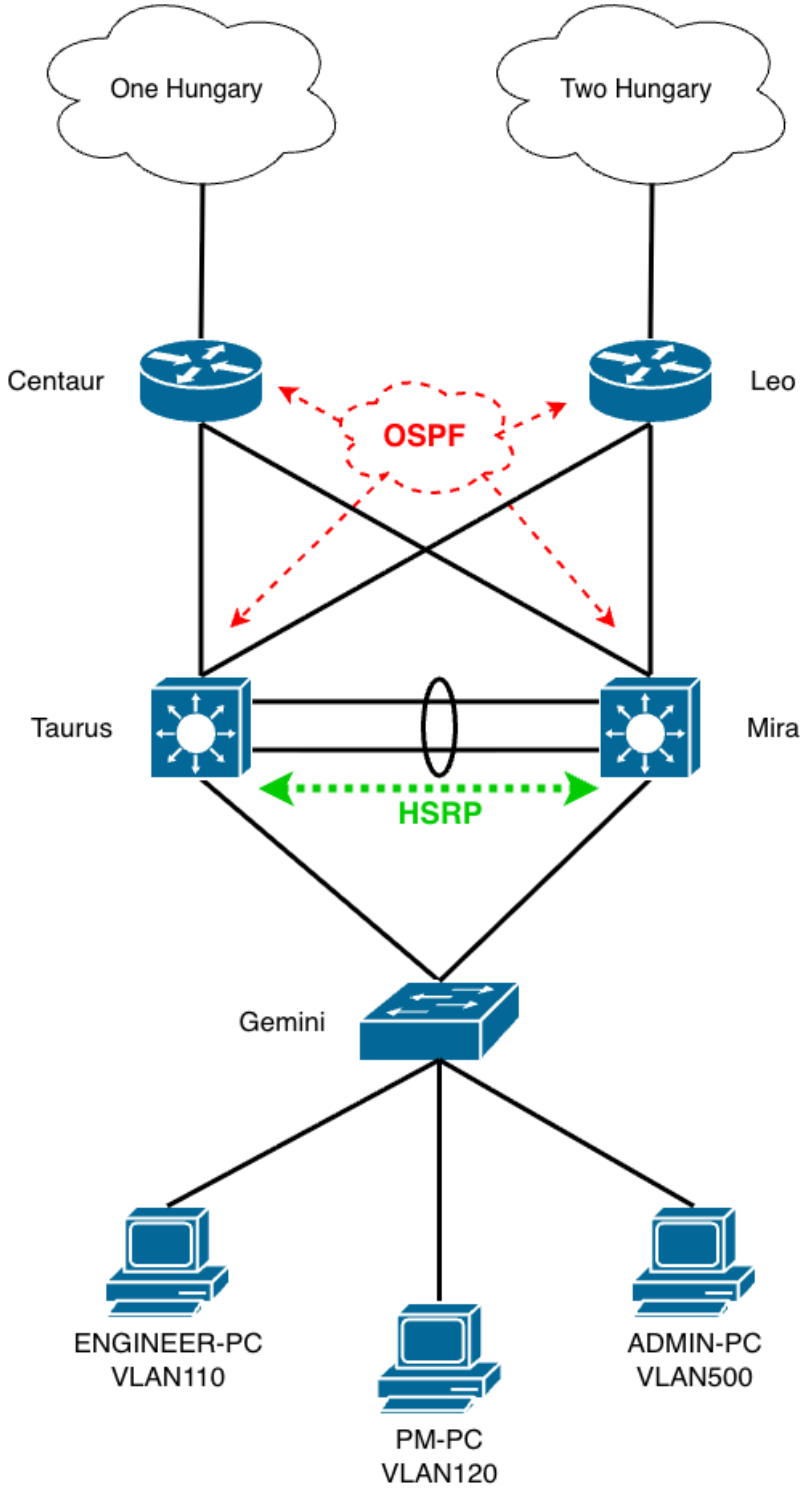
Előzetes információk

Üdvözlünk ismét a ***Two Hungary*** vállalat nevében! Az előző fordulóban annyira meg voltak elégedve a munkáddal, hogy a legjobb 12 hálózati rendszermérnök között megbízást kaptál a szolgáltató irodai hálózatának továbbfejlesztésére.

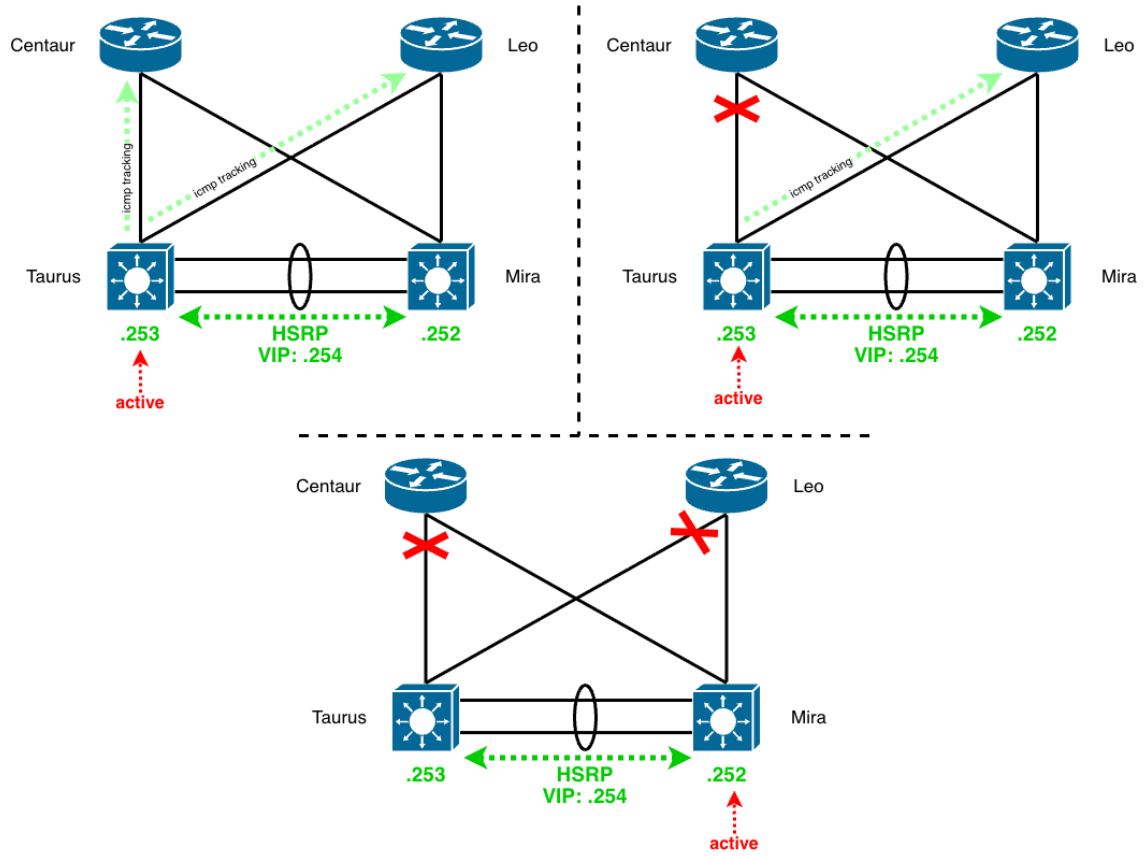
Néhány előzetes információ, amit tudnod kell:

- Az ISP eszköz már előre be van konfigurálva és jelszóval védett, ezzel az eszközzel teendőd nincs.
- Minden végponti eszköz Alpine Linux OS-t futtat és csak parancssoros felülettel rendelkezik. Mindegyik előre felkonfigurált hálózati beállításokkal rendelkezik, céljuk az elérések tesztelése, konfigurálnod rajtuk nem kell semmit. Belépni rájuk a **cisco/cisco** felhasználónév/jelszó párossal tudsz.
- Minden kért beállítást pontosan az utasítások szerint végezz el! Amennyiben bizonyos paramétereket az utasítás nem részletez, úgy abban az esetben az adott paraméter értékét (pl. IP cím, ACL név, stb...) szabadon megválaszthatod, az az értékelést nem befolyásolja!
- A domain név amelyet használod kell: **two.isp**
- Minden beállítást, amit elvégzel, tesztelj le! Kizárólag a funkcionálisan működő megoldásokra adunk pontot, konfigurációt (pl. show run) nem minden esetben ellenőrzünk!
- Az internet elérését a 8.8.8.8 IP cím pingelésével vagy webes lekérésével (curl http://8.8.8.8) tudod ellenőrizni.

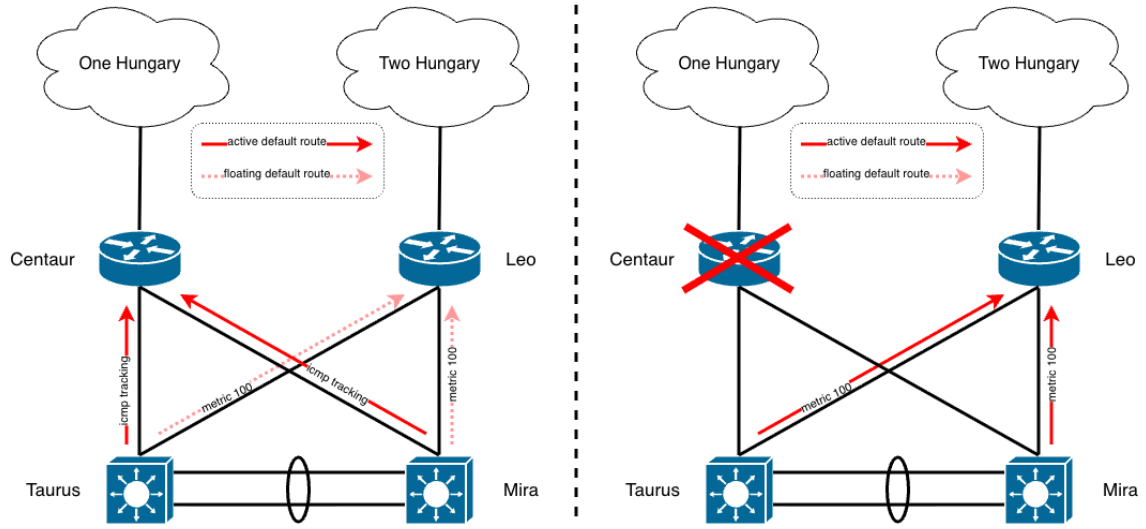
Topológia


One Hungary
Two Hungary
Centaur
Leo
OSPF
Taurus
Mira
HSRP
Gemini
ENGINEER-PC
VLAN110
PM-PC
VLAN120
ADMIN-PC
VLAN500

Topológia – HSRP



Topológia – statikus útvonalak és SLA tracking



Feladatok

1. Állítsd be mindegyik hálózati eszköz hoszt és domain nevét!

2. Állítsd be a pont-pont kapcsolatok IP címzését a routerek és L3 switchek között az alábbi táblázat szerinti tartományok felhasználásával!

Eszközök	IP tartomány
Centaur ←→ Taurus	10.255.30.0/30
Centaur ←→ Mira	10.255.30.4/30
Leo ←→ Taurus	10.255.30.8/30
Leo ←→ Mira	10.255.30.12/30

3. Alakíts ki Taurus és Mira között port-channel-t gyártófüggetlen protokoll felhasználásával! Használj 26-os ID-t!

4. Vedd fel az alábbi táblázat szerint a VLAN-okat a switchekre, és biztosítsd, hogy a trunk vonalakon kizárólag ezen VLAN-ok forgalma legyen engedélyezve! A natív VLAN beállításáról se feledkezz meg!

VLAN neve	VLAN azonosítója	VLAN IP tartomány
ENGINEER	110	10.1.10.0/24
PM	120	10.1.20.0/24
ADMIN	500	10.50.0.0/24
NATIVE	666	---

5. Biztosítsd, hogy minden VLAN-ban minden switch rapid PVST+ protokoll-t használjon a spanning-tree kialakításához! Taurus legyen elsődleges, Mira pedig másodlagos gyökérpontként kiválasztva az STP folyamat során minden VLAN-ban!

6. Helyezz minden végpontokhoz kapcsolódó portot a neki megfelelő access VLAN-ba!

7. Mindhárom felhasználói VLAN-ban Taurus és Mira lesz a redundáns alapértelmezett átjáró HSRP protokoll segítségével. Állítsd be mindkét eszközön a VLAN-ok IP címzését és a HSRP-t az ábra és az alábbi irányelvek szerint:

    a. Használj 2-es verziójú HSRP protokollt!

    b. A használt HSRP group ID-k egyezzenek meg a hozzájuk tartozó VLAN-ok azonosítóival!

    c. Taurus legyen az elődleges gateway, ehhez növeld meg a prioritását 1-gyel!

d. A mindenkori magasabb prioritású eszköz vegye vissza automatikusan az aktív szerepkört!

e. Használj Taurus-on track-elést mindegyik HSRP group esetén! Csökkenjen az eszköz prioritása 10-zel akkor, ha Centaur ÉS Leo is elérhetetlenné válik ICMP protokollon keresztül! Az 1. feladatban beállított pont-pont kapcsolatok routerek oldali IP címét kell monitoroznod! A monitorozási frekvencia legyen 5 s. a timeout érték pedig 1000 ms.! (segítségképp lásd ábra)

8. Konfigurálj OSPF protokollt a két router és a két L3 switch közötti szegmensben az alábbi irányelvek szerint:

   a. Használj 2026-os folyamat azonosítót és area 0-t!

   b. Az OSPF protokollba hirdesd be mindhárom felhasználói VLAN-t, és az eszközök közötti pont-pont kapcsolatokat!

   c. Figyelj arra, hogy OSPF üzeneteket csak olyan alhálózatok irányába küldj, amelyek felé feltétlenül szükséges!

9. A két L3 switch-en vegyél fel:

   a. Alapértelmezett statikus útvonalat Centaur felé next-hop IP cím megadásával!

   b. Lebegő (floating) alapértelmezett statikus útvonalat Leo felé 100-as metrikával és next-hop IP cím megadásával!

10. Mindkét L3 switch-en használj ICMP alapú track-elést a Centaur felé mutató statikus útvonalon, a HSRP-nél megadott monitorozási paraméterekkel! (segítségképp lásd ábra)

11. Állítsd be Centaur és Leo szolgáltatók felé néző interfészeit az alábbi táblázat szerint! Vegyél fel alapértelmezett statikus útvonalat a szolgáltató felé a next-hop IP címek megadásával!

Szolgáltató neve	Saját (CE) IP cím	Szolgáltató (PE) IP címe
One Hungary	78.139.5.53/30	78.139.5.54/30
Two Hungary	78.188.1.1/30	78.188.1.2/30

12. Biztosítsd NAT (PAT) segítségével, hogy mindhárom kliens VLAN mindkét routeren keresztül elérje az internetet!